



Informe Electrónica

Xuño



Autor/es: Óscar Barja

Revisor/es: José M. Torres

Subsistema: Electrónica

Fecha de creación: 30/06/26

Fecha de modificación: 09/07/26



Contenido

- 1. TAREFAS E ACONTECEMENTOS DO SUBSISTEMA NO MES:.....1
 - 1.1. Software..... 1
 - 1.2. Hardware..... 2
- 2. CONCLUSIÓN E VALORACIÓN PERSOAL:.....2
 - 2.1. Carga de traballo, valoración dos membros e comentarios relevantes.....2
 - 2.2. Riscos..... 2



1. TAREFAS E ACONTECEMENTOS DO SUBSISTEMA NO MES:

1.1. Software

- Avances no SPP:

Rematamos o driver do e22-mbl01 e o datalogger, así como a capa de abstracción do almacenamento, falta testear que todo funciona e subirlle o novo *firmware* ao devkit para que transmita na frecuencia correcta.

Ademáis, refactorizamos por completo o sistema de *pubsub* para facelo máis lexible e simple, engadindo un sistema de asignacións de APID agnóstico.

- New Space:

Enviamos a proposta para o congreso de New Space pola parte de software: “El desarrollo acelerado de vehículos y demostradores espaciales exige arquitecturas de aviónica capaces de evolucionar sin rehacer el software completo. Esta propuesta presenta una arquitectura modular de software embebido basada en nuestro propio protocolo de comunicación, el Solaris Packet Protocol (SPP), desarrollada en C y ejecutada directamente sobre hardware mediante un diseño baremetal.

La principal aportación reside en una arquitectura que organiza de forma común la adquisición, circulación y consumo de datos dentro del sistema. Sensores, almacenamiento, telemetría y control se integran como servicios desacoplados, conectados mediante un modelo publish-subscribe, un banco de memoria estático y una capa de abstracción de hardware. Esta separación permite añadir nuevos productores, consumidores o plataformas sin modificar el resto del sistema ni generar dependencias directas entre subsistemas.

La arquitectura sustituye funciones habitualmente delegadas a un RTOS mediante gestión estática de memoria, planificación cooperativa, gestión de interrupciones mediante ISR, sistema de prioridades y separación modular de servicios. Los paquetes incorporan identificación de aplicación, secuencia, marca temporal, control de pérdidas e integridad mediante CRC. Actualmente se integra sobre ESP32-S3 con una IMU ICM-20948 y un barómetro BMP390, y evoluciona hacia almacenamiento en tarjeta SD y transmisión por radio como base ligera, portable y extensible para plataformas aeroespaciales de rápida iteración.”

Esta decisión foi aceptada en xunta e estamos pendentes de facer unha proposta máis, non de software, xa que o máximo por entidade son dúas e queremos maximizar as posibilidades de darlle visibilidades ao proxecto.

- Situación Actual:

Debemos realizar probas no hardware para comprobar a funcionalidade do gardado de datos na SD e da telemetría.



1.2. Hardware

- SVB-1.2:

Conseguimos, no terceiro intento, realizar o ensamblaxe da placa con éxito. Para máis información ver a memoria da sesión.

- Ground Station:

Estamos pendentes da resposta dos posibles patrocinios para pedir os compoñentes necesarios para empezar co montaxe da GS. No caso de que non respondan, debería levarse a cabo o pedido mediante o patrocinio de atlanTTic.

- Situación Actual:

Empezaremos a idear o deseño da placa de sensórica e da de comunicacións mentres agardamos ata principios de agosto polo tan ansiado predimensionamento do aerofreno, que nos permitirá empezar o deseño da placa de potencia.

2. CONCLUSIONES E VALORACIÓN PERSOAL:

2.1. Carga de traballo, valoración dos membros e comentarios relevantes

Carga de traballo bastante elevada para todos, según van rematando as recuperacións aumentará esta carga para poder empezar cos deseños da EuRoc e finalizar os de Viradinha MkII.

2.2. Riscos

O maior risco é non chegar a tempo ca telemetría ou ter que o usar o driver de almacenamento antigo, máis lento, para o lanzamento do Viradinha MkII.